

Phase 6 : Gouvernance avec OpenMetadata

Puisque OpenMetadata utilise quasiment toutes les capacités de mon ordinateur, nous allons éteindre complètement le reste des processus :

`docker-compose stop`

```
C:\Users\camil\Cours\Lyon 2\Gouvernance de la donnée\LYON2_Data_Quality>docker-compose stop
time="2026-02-05T16:47:15+01:00" level=warning msg="C:\\Users\\camil\\Cours\\Lyon 2\\Gouvernance de la donnée\\LYON2_Data_Quality\\docker-compose.yaml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] Stopping 7/7
✓Container airflow_webserver    Stopped      2.3s
✓Container jupyter_lab          Stopped      0.0s
✓Container airflow_scheduler    Stopped      1.8s
✓Container openmetadata          Stopped      0.0s
✓Container superset              Stopped      2.0s
✓Container elasticsearch         Stopped      2.5s
✓Container postgres_warehouse   Stopped      0.7s
```

On démarre uniquement la BDD :

`docker-compose up -d postgres`

On l'a déjà fait dans le fichier `init.sql` mais au besoin :

On va créer la BDD pour OpenMetadata :

`docker exec -it postgres_warehouse psql -U admin -d sirene_dw`

```
C:\Users\camil\Cours\Lyon 2\Gouvernance de la donnée\LYON2_Data_Quality>docker exec -it postgres_warehouse psql -U admin -d sirene_dw
psql (13.18 (Debian 13.18-1.pgdg120+1))
Type "help" for help.

sirene_dw=#
sirene_dw=#
sirene_dw=#
```

Puis on fait un par un :

```
CREATE USER openmetadata_user WITH PASSWORD 'openmetadata_password';
CREATE DATABASE openmetadata_db OWNER openmetadata_user;
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE openmetadata_db TO openmetadata_user;
```

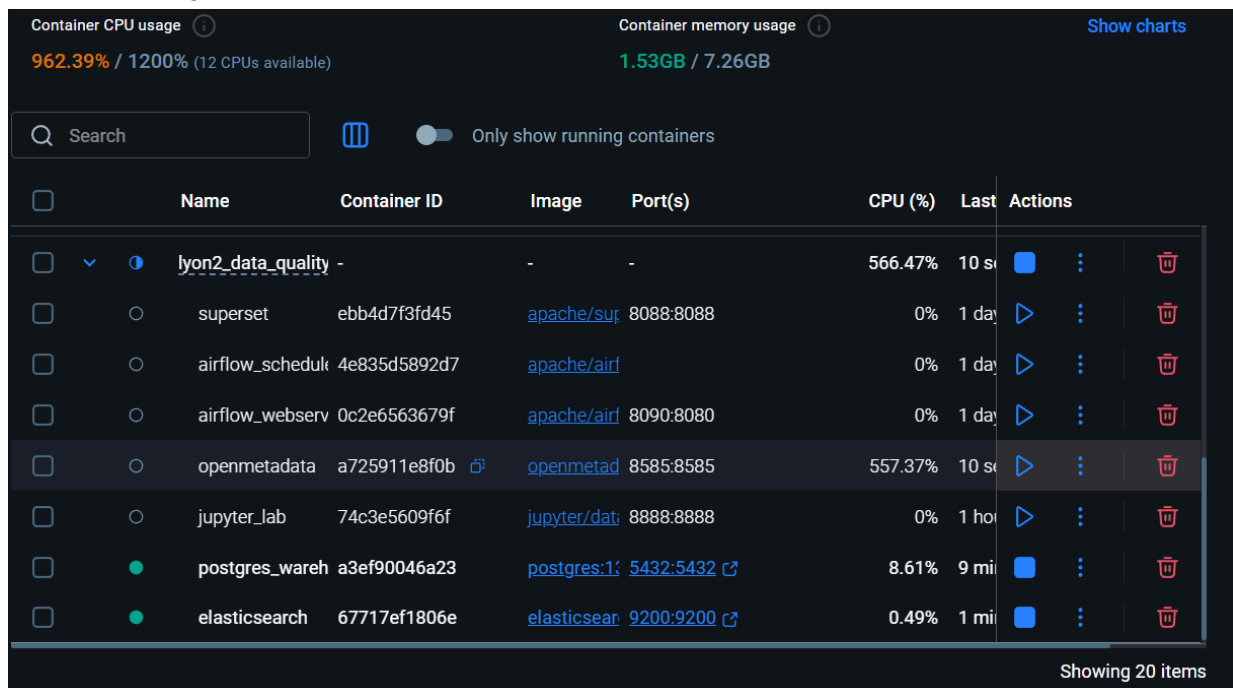
Pour vérifier que tout est déjà créé :

`docker exec -it postgres_warehouse psql -U admin -d sirene_dw -c "\du"`

On peut lancer les autres processus pour la Gouvernance :

```
C:\Users\camil\Cours\Lyon 2\Gouvernance de la donnée\LYON2_Data_Quality>docker-compose up -d elasticsearch openmetadata
time="2026-02-05T16:56:23+01:00" level=warning msg="C:\\Users\\camil\\Cours\\Lyon 2\\Gouvernance de la donnée\\LYON2_Data_Quality\\docker-compose.yaml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] Running 3/3
✓Container postgres_warehouse   Running      0.0s
✓Container elasticsearch         Started      0.3s
✓Container openmetadata          Started      0.3s
```

Malheureusement, le processus continue de sauter, mon PC ne peut pas contenir les processus de gouvernance :



Bien que l'architecture cible intègre pleinement la solution OpenMetadata pour assurer la gouvernance et le lignage des données, son déploiement effectif a été volontairement écarté de ce prototype pour des raisons de stabilité opérationnelle. L'analyse des prérequis techniques a révélé une incompatibilité critique avec les ressources allouées à l'environnement de développement local conteneurisé.

En effet, la stack OpenMetadata repose sur une architecture micro-services complexe nécessitant l'exécution simultanée d'un moteur d'indexation (Elasticsearch), d'une base de métadonnées dédiée et d'un serveur d'application Java. L'empreinte mémoire minimale requise pour ce seul composant (environ 6 à 8 Go de RAM dédiée) aurait saturé le moteur Docker, provoquant des arrêts intempestifs ("OOM Kills") menaçant l'intégrité des conteneurs critiques tels que la base de données PostgreSQL et l'orchestrateur Airflow.

Face à cette contrainte matérielle, nous avons pris la décision de privilégier la robustesse du pipeline ETL et la fluidité des tableaux de bord de monitoring, qui constituent le cœur fonctionnel du projet. L'intégration de la gouvernance reste donc documentée comme une étape d'industrialisation ultérieure, à réaliser sur une infrastructure serveur dimensionnée (ex: instance EC2 ou Cluster Kubernetes) capable de supporter la charge d'Elasticsearch sans compromettre la production des données.